

2026-10-02

- bzdę wejściówli
 - jedno kolokwium
 - egzamin ustny z teorii
-

$(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ - przestr. prob.

↑
niepusty

$(S, \mathcal{B})$ - przestr. mierzalna (np. $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$)

↑ ↖
 $S \subseteq \mathcal{X}$ $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$

$(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$

$X: (\mathcal{X}, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B})$ - zmienna losowa

T - zbiór indeksów

$\neq \emptyset$

$\bigvee_{t \in T} X_t: (\mathcal{X}, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B})$

wtedy $(X_t)_{t \in T}$ - proces stacjonarny, określony
na $(\mathcal{Z}, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, o wartościami w $(S, \mathcal{B})$

Przykład:

Niech $X_1, X_2, X_3, \dots \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mu$ $\leftarrow$ rozkt. prawd.
na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mu(B) \in [0, 1]$$

Wtedy $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ - proces stacjonarny,
stąpi, bo wszystkie zm. los. są iid.

Obs:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N} \quad \forall A_1, \dots, A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) :$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n_1} \in A_1, \dots, X_{n_k} \in A_k) &= \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(X_{n_i} \in A_i) = \\ &= \prod_{i=1}^k \mu(A_i) \end{aligned}$$

Łańcuchy Markowe z czasem dyskretnym

Def: [Warunek Markowe]

Niech $T := N_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$, S - zbiór stanów
co najwyżej przeliczalny

$(X_n)_{n \in T}$ - proces stochastyczny o wart. w S

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j \in S$$

$$\mathbb{P}(X_{n+1}=j \mid X_0=i_0, X_1=i_1, \dots, X_{n-1}=i_{n-1}, X_n=i) =$$

$$= \mathbb{P}(X_{n+1}=j \mid X_n=i) \leftarrow \begin{array}{l} \text{prawd. przejście w jednym} \\ \text{kroku z } i \text{ do } j \end{array}$$

↑
warunek Markowe

Def: [Zjednorodność łańcucha Markowe]

Łańcuch Markowe jest zjednorodny jeśli

$$\exists p: S^2 \rightarrow [0,1]: \forall n \in \mathbb{N} \quad \mathbb{P}(X_{n+1}=j \mid X_n=i) = p(i,j)$$

$i, j \in S$

Def: [Macierz przejścia i macierz stochastyczne]

$$P := [p(i,j)]_{i,j \in S} \quad - \text{macierz przejścia}$$

P jest macierzą stochastyczną, tzn.

$$1) \forall i, j \quad P_{i,j} \in [0, 1]$$

$$2) \forall i \in S \quad \sum_{j \in S} P_{i,j} = 1$$

Def: [Macierz przejścia w k krokach]

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \exists P_k: S^2 \rightarrow [0, 1]: \forall_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ i, j \in S}} P(X_{n+k} = j | X_n = i) = P_k(i, j)$$

Wtedy $P(k) := [P_k(i, j)]_{i, j \in S}$ — macierz przejścia w k krokach

$$\text{Wtedy } P(0) = I$$

Stw:

Zachodzi równanie Chapmana — Kolmogorowe:

$$\forall_{\substack{i, j \in S \\ m, n \in \mathbb{N}}} P_{m+n}(i, j) = \sum_{k \in S} P_n(i, k) \cdot P_m(k, j)$$

Dow: z jednoznaczności

$$\begin{aligned}
 P_{n+m}(i, j) &= \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \\
 &= \frac{\mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} = \frac{\sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} = \\
 &= \frac{\sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} = \\
 &= \sum_{k \in S} p_m(k, j) \cdot p_n(i, k) \quad \square
 \end{aligned}$$

Wniosek:

$$P(n+m) = P(n) \cdot P(m) \Rightarrow P(k) = P^k$$

(*)

wersja
Markowa

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow \quad & \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\} =: [n] \\
 & \forall 0 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k \leq n \\
 & \forall x_{n_1}, \dots, x_{n_k}, x_{n+1} \in S
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_{n_1} = x_{n_1}, \dots, X_{n_k} = x_{n_k}) = \\
 &= \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_{n_k} = x_{n_k})
 \end{aligned}$$

Def: [Rozkład Pozytkany]

$\alpha := [P(X_0=i)]_{i \in S}$ - wektor prawd., wierszowy!